

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Ravindu Bandaranayake

නිවැරදියි. චක්‍රගත දත්ත ඉතා සංවිධිත (පේළි, තීර, සහ අර්ධ දක්වා) ඇති සම්බන්ධතා සහිත) සහ පහසුවෙන් සෙවිය හැක. චක්‍රගත නොවන දත්තවල මෙම සංවිධානය නොමැති අතර විශ්ලේෂණය සඳහා වඩාත් සංකීර්ණ සැකසුම් අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. Structured and unstructured data do not need to be stored in the same format. In fact, they are typically stored in different ways structured data in relational databases and unstructured data in file systems or NoSQL databases.

වැරදියි. ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත එකම ආකෘතියකින් ගබඩා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් විවිධ ආකාරවලින් ව්‍යුහගත දත්ත සම්බන්ධතා දත්ත සමූදායන් සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත ගොනු පද්ධති හෝ NoSQL දත්ත සමූදායන් තුළ ගබඩා කර ඇත.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Both structured and unstructured data can include metadata. Metadata describes the attributes of the data, such as file creation date, author, or format, and it is not exclusive to unstructured data.

වැරදියි. ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත දෙකටම පාරදත්ත ඇතුළත් විය හැක. පාරදත්ත ගොනු නිර්මාණය කරන දිනය, කර්තෘ, හෝ ආකෘතිය වැනි දත්තවල ගුණාංග විස්තර කරන අතර එය ව්‍යුහගත නොකළ දත්තවලට පමණක් සීමා නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following scenarios represents real-time data processing?

පහත සඳහන් අවස්ථා අතරින් තත්ත්ව කාලීන දත්ත සැකසීම නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) A hospital monitoring patient heart rate and triggering alerts instantly.
රෝහලක් රෝගියාගේ හෘද ස්පන්දන වේගය නිරීක්ෂණය කර ක්ෂණිකව ඇඟවීම් අවුලුවයි.
- 2) A weather department publishes daily forecasts every morning.
කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවක් සෑම උදෑසනකම දිනපතා අනාවැකි ප්‍රකාශයට පත් කරයි.
- 3) A bank processes customer loan applications overnight.
බැංකුවක් පාරිභෝගික ණය අයදුම්පත් එක රැයකින් සකසයි.
- 4) A school printing all student report cards in one batch.
පාසලක් සියලුම ශිෂ්‍ය වාර්තා කාඩ්පත් එක් කණ්ඩායමකින් මුද්‍රණය කරයි.
- 5) A supermarket updates stock levels at the end of each day.
සුපිරි වෙළඳසැලක් සෑම දිනකම අවසානයේ තොග මට්ටම් යාවත්කාලීන කරයි.

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is the correct option. The system continuously receives data from patient monitors and analyzes it immediately. If an abnormal heart rate is detected, it triggers an alert right away. There's no delay or batch processing involved, the processing happens the moment data is available.

මෙය නිවැරදි විකල්පයයි. පද්ධතිය අඛණ්ඩව රෝගියා නිරීක්ෂණය කර දත්ත ලබාගෙන එය වහාම විශ්ලේෂණය කරයි. අසාමාන්‍ය හෘද ස්පන්දන වේගයක් අනාවරණය වුවහොත්, එය වහාම අනතුරු ඇඟවීමක් ක්‍රියාත්මක කරයි. ප්‍රමාදයක් හෝ කණ්ඩායමක් සැකසීමක් සම්බන්ධ නොවේ, දත්ත ලබා ගත හැකි මොහොතේ සැකසීම සිදු වේ.

Option / විකල්ප 2)

This option is incorrect. Although weather data may be collected throughout the day, it's typically analyzed and processed in batches and the forecast is released at a scheduled time. There's a delay between data collection and its use, which means it's a batch process, not real-time.

මෙම විකල්පය වැරදියි. කාලගුණ දත්ත දවස පුරා රැස් කළ හැකි වුවද, එය සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායම් වශයෙන් විශ්ලේෂණය කර සකසනු ලබන අතර ප්‍රරෝකතිය නියමිත වේලාවට නිකුත් කරනු ලැබේ. දත්ත රැස් කිරීම සහ එහි භාවිතය අතර ප්‍රමාදයක් ඇත, එයින් අදහස් වන්නේ එය තත්ත්ව කාලීනව නොව කණ්ඩායම් ක්‍රියාවලියක් බවයි.

Option / විකල්ප 3)

This option is incorrect. Applications are likely gathered during the day and processed together overnight. This delayed, grouped processing is the definition of batch processing.

මෙම විකල්පය වැරදියි. අයදුම්පත් දිවා කාලයේදී රැස් කර එක රැයකින් එකට සකසනු ලැබේ. මෙම ප්‍රමාද වූ, කණ්ඩායම්ගත සැකසීම කණ්ඩායම් සැකසීමේ අර්ථ දැක්වීමයි.

Option / විකල්ප 4)

This option is also incorrect. This is another example of batch processing. The school collects data over a term and processes all of it together at the end to generate report cards. There's no real-time need or response.

මෙම විකල්පය ද වැරදියි. මෙය කණ්ඩායම් සැකසීමේ තවත් උදාහරණයකි. පාසල යම් කාලයක් පුරා දත්ත රැස් කර අවසානයේ ඒ සියල්ල එකට සකසයි, වාර්තා කාඩ්පත් ජනනය කරයි. තත්‍ය කාලීන අවශ්‍යතාවයක් හෝ ප්‍රතිචාරයක් නොමැත.

Option / විකල්ප 5)

This option is incorrect. Here, stock data is probably stored throughout the day and then processed in one go, possibly after store closure. Since updates aren't done instantly after each sale, this is also batch processing rather than real-time.

මෙම විකල්පය වැරදියි. මෙහිදී, තොග දත්ත බොහෝ විට දවස පුරා ගබඩා කර, පසුව එකවර සකසනු ලැබේ, සමහර විට ගබඩාව වසා දැමීමෙන් පසුව. සෑම අලෙවියකින් පසු යාවත්කාලීන කිරීම් ක්ෂණිකව සිදු නොවන බැවින්, මෙය තත්‍ය කාලීනව නොව කණ්ඩායම් සැකසීමකි.

Therefore, the answer is 1).

එබැවින්, පිළිතුර 1) වේ.

3. Which of the following methods is most effective in helping to avoid plagiarism?

පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් රචනා වෛරන්චය වළක්වා ගැනීමට වඩාත් ඵලදායී ලෙස උපකාරී වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Copying from multiple sources / බහු මූලාශ්‍රවලින් පිටපත් කිරීම
- 2) Using synonyms to change a few words from the source.
මූලාශ්‍රයෙන් වචන කිහිපයක් වෙනස් කිරීමට සමාන පද භාවිතා කිරීම
- 3) Using proper citations and quotation marks / නිසි උපුටා දැක්වීම් සහ උද්ධෘත ලකුණු භාවිතා කිරීම
- 4) Copying and pasting from websites / වෙබ් අඩවිවලින් පිටපත් කර ගැනීම
- 5) Submitting someone else's work / වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති ඉදිරිපත් කිරීම

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Plagiarism is the act of presenting someone else's work, ideas, or words as your own without proper acknowledgment. Among the options, the most effective way to avoid plagiarism is by citing the sources properly and using quotation marks when including someone else's exact words. This not only gives credit to the original author but also maintains academic honesty.

වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති, අදහස් හෝ වචන නිසි පිළිගැනීමකින් තොරව ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාව රචනා වෛරන්චයයි. විකල්ප අතර, රචනා වෛරන්චය වළක්වා ගැනීමට ඇති ඵලදායීම ක්‍රමය වන්නේ මූලාශ්‍ර නිසි ලෙස උපුටා දැක්වීම සහ වෙනත් කෙනෙකුගේ නිශ්චිත වචන ඇතුළත් කිරීමේදී උද්ධෘත ලකුණු භාවිතා කිරීමයි. මෙය මුල් කතුවරයාට ගෞරවය ලබා දෙනවා පමණක් නොව, අවංකභාවය ද පවත්වා ගනී.

Therefore, the answer is 3).

එබැවින්, පිළිතුර 3) වේ.

Let's see why the other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයිදැයි බලමු.

Option / විකල්ප 1)

Copying from multiple sources is still plagiarism, even if content comes from more than one place. It doesn't change the fact that it's unoriginal work.

අන්තර්ගතය එක් ස්ථානයකට වඩා පැමිණියද, බහු මූලාශ්‍රවලින් පිටපත් කිරීම තවමත් රචනා වෛරන්චයයි. එය මුල් නොවන කෘතියක් යන කාරණය වෙනස් නොකරයි.

Option / විකල්ප 2)

Using synonyms to change a few words is known as "patchwriting" and is still considered plagiarism, as the structure and ideas are copied.

වචන කිහිපයක් වෙනස් කිරීමට සමාන පද භාවිතා කිරීම "පැටි ලිවීම" ලෙස හඳුන්වන අතර ව්‍යුහය සහ අදහස් පිටපත් කර ඇති බැවින් එය තවමත් රචනා වෛරන්චය ලෙස සැලකේ.

Option / විකල්ප 4)

This is considered plagiarism, it involves taking someone else's content directly and using it without permission or proper citation. Even if the content is publicly accessible, copying it without credit is unethical.

මෙය රචනා චෞරත්වය ලෙස සැලකේ, එයට වෙනත් කෙනෙකුගේ අන්තර්ගතය සෘජුවම ලබා ගැනීම සහ අවසරයකින් හෝ නිසි උපුටා දැක්වීමකින් තොරව එය භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වේ. අන්තර්ගතය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රවේශ විය හැකි වුවද, ගෞරවය නොමැතිව එය පිටපත් කිරීම සදාචාර විරෝධී වේ.

Option / විකල්ප 5)

Submitting someone else's work is a serious academic offense, often leading to severe penalties.

වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති ඉදිරිපත් කිරීම බරපතල අධ්‍යයන වරදකි, බොහෝ විට දැඩි දඩුවම් වලට තුඩු දෙයි.

4. According to the Golden Rule of Information, when is the value of information typically the highest?
තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යායට අනුව, තොරතුරු වල වටිනාකම සාමාන්‍යයෙන් උපරිම වන්නේ කුමන විටද?

- 1) Just before it is processed/ එය සැකසීමට පෙර
- 2) After it has been reused/ එය නැවත භාවිතා කළ පසු
- 3) When it is first created/ එය මුලින්ම නිර්මාණය කළ විට
- 4) After being stored for a long time/ දිගු කාලයක් ගබඩා කිරීමෙන් පසු
- 5) When shared over a network/ ජාලයක් හරහා බෙදා ගත් විට

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. The value begins to decline after creation, not just before processing. Timeliness is more critical at the point of creation.

වැරදියි. වටිනාකම පහත වැටීමට පටන් ගන්නේ නිර්මාණය කිරීමෙන් පසුව මිස සැකසීමට පෙර නොවේ. නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදී කාලෝචිතභාවය වඩාත් තීරණාත්මක වේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. While some value may return during reuse, it does not exceed the original value at creation. Reuse may improve relevance but not restore peak value.

වැරදියි. නැවත භාවිතා කිරීමේදී යම් අගයක් ආපසු ලබා දිය හැකි වුවද, එය නිර්මාණය කිරීමේදී මුල් අගය ඉක්මවා නොයයි. නැවත භාවිතා කිරීම අදාළත්වය වැඩි කළ හැකි නමුත් උපරිම අගය ප්‍රතිස්ථාපනය නොකරයි.

Option / විකල්පය 3)

Correct. The value of information is highest at the moment it is created, as this is when it is most relevant and timely.

නිවැරදියි. තොරතුරු නිර්මාණය කරන මොහොතේ එහි වටිනාකම ඉහළම වේ, මන්ද එය වඩාත් අදාළ සහ කාලෝචිත වන්නේ මෙම අවස්ථාවේදීය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Information stored for a long time typically loses value due to reduced relevance.

වැරදියි. දිගු කාලයක් ගබඩා කර ඇති තොරතුරු වල අදාළත්වය අඩු වීම නිසා සාමාන්‍යයෙන් වටිනාකම හැකි වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Sharing over a network does not inherently increase value unless the information is timely. Value is tied to context, not distribution method.

වැරදියි. තොරතුරු කාලෝචිත නොවේ නම්, ජාලයක් හරහා බෙදා ගැනීමෙන් වටිනාකම වැඩි නොවේ. වටිනාකම බැඳී ඇත්තේ බෙදා හැරීමේ ක්‍රමයට නොව සන්දර්භයට ය.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following correctly matches a computing generation with its major technology?
පරිගණක පරම්පරාවක් එහි ප්‍රධාන තාක්ෂණය සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
- 1) First Generation – Transistors / ප්‍රාන්තිස්ථර
 - 2) Second Generation – Vacuum Tubes / ටික්තක නල
 - 3) Third Generation – Integrated Circuits / අනුකලිත පරිපථ
 - 4) Fourth Generation – Mechanical Gears / යාන්ත්‍රික ගියර්
 - 5) Fifth Generation – Punch Cards / පන්ච් කාඩ්පත

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) First Generation

Incorrect. The first generation of computers (1951–1958) used vacuum tubes, not transistors. These machines were large, slow, and generated a lot of heat.

වැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (1951–1958) ප්‍රාන්තිස්ථර නොව ටික්තක නල භාවිතා කළේය. මෙම යන්ත්‍ර විශාල, මන්දගාමී වූ අතර විශාල තාපයක් ජනනය කළේය.

2) Second Generation

Incorrect. Second-generation computers (1959–1963) used transistors, which replaced vacuum tubes. Transistors were smaller, faster, and more reliable.

වැරදියි. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (1959–1963) ටික්තක නල වෙනුවට ප්‍රාන්තිස්ථර භාවිතා කළේය. ප්‍රාන්තිස්ථර කුඩා, වේගවත් සහ වඩා විශ්වාසදායක විය.

3) Third Generation

Correct. The third generation (1964–1978) introduced Integrated Circuits, which allowed multiple transistors to be placed on a single chip. This made computers faster, smaller, and more efficient.

නිවැරදියි. තුන්වන පරම්පරාව (1964–1978) අනුකලිත පරිපථ හඳුන්වා දුන් අතර එමඟින් බහු ප්‍රාන්තිස්ථර තනි විපයක් මත තැබීමට ඉඩ සැලසුණි. මෙය පරිගණක වේගවත්, කුඩා සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම කළේය.

4) Fourth Generation

Incorrect. Mechanical gears were used in early mechanical calculators, even before the first generation. Fourth-generation computers (1979–present) use microprocessors, not gears.

වැරදියි. පළමු පරම්පරාවට පෙර මුල් යාන්ත්‍රික කැල්කියුලේටරවල යාන්ත්‍රික ගියර් භාවිතා කරන ලදී. හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක (1979–වර්තමානය) ගියර් නොව ක්ෂුද්‍ර සකසන භාවිතා කරයි.

5) Fifth Generation

Incorrect. Punch cards were used in the first and second generations for input/output. Fifth-generation computing focuses on AI, parallel processing, and advanced architectures.

වැරදියි. පළමු සහ දෙවන පරම්පරාවල පන්ච් කාඩ්පත් ආදාන/ප්‍රතිදානය සඳහා භාවිතා කරන ලදී. පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණකකරණය AI, සමාන්තර සැකසුම් සහ උසස් නිර්මාණ ශිල්පය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

6. Which of the following advancements is most likely to define sixth-generation computers?
පහත සඳහන් දියුණුව අතුරින් හයවන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්වචනය කිරීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇත්තේ කුමක්ද?

- 1) Full integration of quantum computing and artificial intelligence
quantum පරිගණනය සහ කෘත්‍රීම බුද්ධිය පූර්ණ ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීම
- 2) Use of nanotechnology for ultra-fast processing
අතිශය වේගවත් සැකසුම් සඳහා නැනෝ තාක්ෂණය භාවිතය
- 3) Development of bio-computing and DNA-based storage
ජෛව පරිගණකකරණය සහ DNA පාදක ගබඩා කිරීම සංවර්ධනය කිරීම
- 4) Enhanced neural networks mimicking human brain functionality
මිනිස් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අනුකරණය කරන වැඩිදියුණු කළ ස්නායුක ජාල
- 5) Complete elimination of cloud computing in favor of local processing
ස්ථානීය සැකසුම් සඳහා පක්ෂව වලාකුළු පරිගණකකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම.

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This is correct. The sixth generation is expected to be dominated by quantum computing and AI advancements. Current trends indicate that this combination is the most probable direction for the next generation of computers.

මෙය නිවැරදියි. හයවන පරම්පරාව quantum පරිගණකකරණය සහ AI දියුණුවෙන් ආධිපත්‍යය දරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වත්මන් ප්‍රවණතා පෙන්නුම් කරන්නේ මෙම සංයෝජනය ඊළඟ පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා වඩාත්ම සම්භාවිතාවක් ඇති දිශාව බවයි.

Option / විකල්පය 2)

This is possible, but not primary. Nanotechnology will likely play a role in enhancing hardware performance and reducing power consumption. But it is not the defining feature of the sixth generation.

මෙය විය හැකිය, නමුත් ප්‍රධාන නොවේ. දෘඩාංග කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සහ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම සඳහා නැනෝ තාක්ෂණය බොහෝ විට කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත. නමුත් එය හයවන පරම්පරාවේ නිර්වචන ලක්ෂණය නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

This is possible future development, but not exclusive to sixth generation. Bio-computing uses biological molecules for computing instead of traditional silicon-based chips. DNA storage has massive potential for long-term, high-density data storage. However, this field is still in early research stages and may take longer to become a mainstream technology.

මෙය අනාගත සංවර්ධනයක් සිදුවිය හැකි නමුත් හයවන පරම්පරාවට සීමා නොවේ. ජෛව පරිගණකකරණයේදී සාම්ප්‍රදායික සිලිකන් පාදක චිප්ස් වෙනුවට ජීව විද්‍යාත්මක අණු පරිගණකකරණය සඳහා භාවිතා කරයි. DNA ගබඩා කිරීම තුළ දිගු කාලීන, ඉහළ ඝනත්ව දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා දැවැන්ත විභවයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්ෂේත්‍රය තවමත් මුල් පර්යේෂණ අවධියේ පවතින අතර ප්‍රධාන ධාරාවේ තාක්ෂණයක් බවට පත්වීමට වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇත.

Option / විකල්පය 4)

This is not the defining feature. Neural networks and brain-inspired computing (neuromorphic computing) will continue to evolve. However, this is a subset of AI advancements, making it an important but not exclusive characteristic of the sixth generation.

මෙය නිර්වචන ලක්ෂණය නොවේ. ස්නායුක ජාල සහ මොළයේ ආභාෂය ලත් පරිගණකකරණය (ස්නායුරූපී පරිගණකකරණය) අඛණ්ඩව පරිණාමය වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙය AI දියුණුවේ උප කුලකයකි, එය හයවන පරම්පරාවේ වැදගත් නමුත් සුවිශේෂී නොවන ලක්ෂණයක් බවට පත් කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Cloud computing is evolving, not disappearing.

වලාකුළු පරිගණකකරණය පවතින්නේ පරිණාමය වෙමිනි, අතුරුදහන් වෙමින් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

7. Which programming development became more widespread during the third generation of computers?
 තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක අතරතුර වඩාත් පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ ක්‍රමලේඛන සංවර්ධනය කුමක්ද?
- 1) Machine code only/ යන්ත්‍ර කේතය පමණි
 - 2) Assembly language exclusively/ Assembly භාෂාව පමණක්
 - 3) High level languages like FORTRAN and COBOL/FORTRAN සහ COBOL වැනි ඉහළ මට්ටමේ භාෂා
 - 4) Neural network programming/ ස්නායුක ජාල ක්‍රමලේඛනය
 - 5) Visual programming environments/ දෘශ්‍ය ක්‍රමලේඛන පරිසරයන්

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Machine code was used earlier but was not the main approach by the third generation. It is hard to maintain and less user-friendly.

වැරදියි. යන්ත්‍ර කේතය කලින් භාවිතා කරන ලද නමුත් තුන්වන පරම්පරාවේ ප්‍රධාන ප්‍රවේශය නොවීය. එය නඩත්තු කිරීමට අපහසු අතර අඩු පරිශීලක-හිතකාමී ය.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Assembly language was common in the second generation but was gradually supplemented by more abstract high-level languages. It remained in use, but not exclusively.

වැරදියි. දෙවන පරම්පරාවේ එසෙමිබිලි භාෂාව සුලභ වූ නමුත් වඩාත් විදුහත් ඉහළ මට්ටමේ භාෂා මගින් එය ක්‍රමයෙන් අතිරේකයක් කරන ලදී. එය භාවිතයේ පැවතුනි, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Correct. The third generation saw the growing use of high-level languages like FORTRAN and COBOL, improving programming efficiency. These languages made software development more accessible and scalable.

නිවැරදියි. තුන්වන පරම්පරාව FORTRAN සහ COBOL වැනි ඉහළ මට්ටමේ භාෂා භාවිතයේ වැඩි විම දර්ශනය විය, එමඟින් ක්‍රමලේඛන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු විය. මෙම භාෂා මෘදුකාංග සංවර්ධනය වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි සහ පරිමාණය කළ හැකි විය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Neural networks were theoretical at the time and not used in mainstream computing. They are associated with much later generations.

වැරදියි. එකල ස්නායුක ජාල න්‍යායාත්මක වූ අතර ප්‍රධාන ධාරාවේ පරිගණකකරණයේ භාවිතා නොවීය. ඒවා බොහෝ පසු පරම්පරාවන් සමඟ සම්බන්ධ වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Visual programming environments emerged much later with personal computing. They did not exist during the third generation.

වැරදියි. පුද්ගලික පරිගණකකරණය සමඟ දෘශ්‍ය ක්‍රමලේඛන පරිසරයන් බොහෝ කලකට පසුව මතු විය. තුන්වන පරම්පරාව තුළ ඒවා නොතිබුණි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

8. Which of the following devices can function as both input and output?

පහත සඳහන් උපාංගවලින් කුමන උපාංගය ආදානය සහ ප්‍රතිදානය යන දෙකම ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිද?

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Barcode scanner / තීරු කේත ස්කෑනරය | 2) Touchscreen / ස්පර්ශ තිරය |
| 3) Projector / ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රය | 4) Printer / මුද්‍රණ යන්ත්‍රය |
| 5) Mouse / මූසිකය | |

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A touchscreen is a versatile device that serves as both an input and output device depending on how it is used:

ස්පර්ශ තිරයක් යනු එය භාවිතා කරන ආකාරය අනුව ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බහුකාර්ය උපාංගයකි:

- As an output device, the touchscreen displays visual information like any regular monitor or screen. It shows images, text, videos, and user interfaces.
ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස, ස්පර්ශ තිරය ඕනෑම සාමාන්‍ය මොනිටරයක් හෝ තිරයක් මෙන් දෘශ්‍ය තොරතුරු පෙන්වයි. එය රූප, පාඩ, වීඩියෝ සහ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් පෙන්වයි.
- As an input device, it allows users to interact directly by touching the screen with fingers or a stylus. It detects the location and movement of the touch and sends this data to the computer for processing.
ආදාන උපාංගයක් ලෙස, එය පරිශීලකයින්ට ඇඟිලි හෝ ස්ටයිලස් එකකින් තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් සෘජුවම අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි. එය ස්පර්ශයේ පිහිටීම සහ චලනය හඳුනාගෙන සැකසීම සඳහා මෙම දත්ත පරිගණකයට යවයි.

Let's see why the other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයිදැයි බලමු.

Option/ විකල්ප 1)

This device is only an input device. It reads barcode information from products or items and sends the data to a computer system for processing.

මෙම උපාංගය ආදාන උපාංගයක් පමණි. එය නිෂ්පාදන හෝ අයිතම වලින් තීරු කේත තොරතුරු කියවා දත්ත සැකසීම සඳහා පරිගණක පද්ධතියකට යවයි.

Option/ විකල්ප 3)

A projector is an output device. It takes visual data from a computer or media player and projects it onto a screen or wall. It does not accept any input from the user.

ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍ර යනු ප්‍රතිදාන උපාංගයකි. එය පරිගණකයකින් හෝ මාධ්‍ය වාදකයකින් දෘශ්‍ය දත්ත ලබාගෙන තිරයක් හෝ බිත්තියක් මත ප්‍රක්ෂේපණය කරයි. එය පරිශීලකයාගෙන් කිසිදු ආදානයක් පිළිගන්නේ නැත.

Option/ විකල්ප 4)

Printers are also output devices. They produce a physical, printed copy of documents or images. They do not provide any input back to the computer or system.

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ද ප්‍රතිදාන උපාංග වේ. ඒවා ලේඛන හෝ රූපවල භෞතික, මුද්‍රිත පිටපතක් නිෂ්පාදනය කරයි. ඒවා පරිගණකයට හෝ පද්ධතියට කිසිදු ආදානයක් ආපසු ලබා නොදේ.

Option/ විකල්ප 5)

A mouse is purely an input device. It allows the user to control the cursor on the screen and input commands by clicking or moving. It does not output any data or display information.

මූසිකයක් යනු තනිකරම ආදාන උපාංගයකි. එය පරිශීලකයාට තිරයේ කර්සරය පාලනය කිරීමට සහ ක්ලික් කිරීමෙන් හෝ චලනය කිරීමෙන් විධාන ආදානය කිරීමට ඉඩ සලසයි. එය කිසිදු දත්තයක් ප්‍රතිදානය නොකරයි හෝ තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය නොකරයි.

Therefore, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

9. What is a characteristic of a cathode ray tube (CRT) display?

කැතෝඩ කිරණ නල (CRT) සංදර්ශකයක ලක්ෂණය කුමක් ද?

- 1) Thin and lightweight design / සිහින් සහ සැහැල්ලු නිර්මාණය
- 2) Low power consumption / අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය
- 3) Limited viewing angles / සීමිත දෘෂ්ටි කෝණ
- 4) High refresh rates / ඉහළ නැවුම් අනුපාත
- 5) Energy-efficient operation / බලශක්ති කාර්යක්ෂම මෙහෙයුම

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A characteristic of a cathode ray tube (CRT) display is 3) Limited viewing angles.

කැතෝඩ කිරණ නල (CRT) සංදර්ශකයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ 3) සීමිත දර්ශන කෝණ වේ.

CRT displays typically have limited viewing angles compared to modern display technologies like LCD or OLED. The image quality and color accuracy can degrade significantly when viewed from an angle.

LCD හෝ OLED වැනි නවීන සංදර්ශක තාක්ෂණයන්ට සාපේක්ෂව CRT සංදර්ශක සාමාන්‍යයෙන් සීමිත දර්ශන කෝණ ඇත. කෝණයකින් බලන විට රූපයේ ගුණාත්මකභාවය සහ වර්ණ නිරවද්‍යතාව සැලකිය යුතු ලෙස පිරිහීමට ලක් විය හැක.

Options 1), 2), 4) and 5) are incorrect because they do not accurately describe the characteristics of a cathode ray tube (CRT) display.

විකල්ප 1), 2), 4) සහ 5) වැරදි වන්නේ කැතෝඩ කිරණ නලයක (CRT) සංදර්ශකයේ ලක්ෂණ නිවැරදිව විස්තර නොකරන බැවිනි.

Option 1) is not typical for CRTs, which are generally bulky and heavy due to their glass tubes and electron gun assembly. Option 2) is also incorrect because CRTs are known for their relatively high-power consumption compared to modern displays. Option 4) are not unique to CRTs; while CRTs can support high refresh rates, modern LCD and OLED screens can also achieve high refresh rates with better energy efficiency. Lastly, option 5) does not apply to CRTs, as they are less energy-efficient compared to newer display technologies. CRTs are known for their high-power usage, especially when compared to modern, more energy-efficient displays.

විකල්ප 1) CRT සඳහා සාමාන්‍ය නොවේ, ඒවායේ විදුරු නල සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කු එකලස් කිරීම නිසා සාමාන්‍යයෙන් විශාල හා බර වේ. CRT නවීන සංදර්ශක හා සසඳන විට සාපේක්ෂ ඉහළ බලශක්ති පරිභෝජනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ බැවින් විකල්ප 2) ද වැරදිය. විකල්ප 4) CRT වලට අනන්‍ය නොවේ. CRT වලට ඉහළ නැවුම් අනුපාත සඳහා සහය විය හැකි අතර, නවීන LCD සහ OLED තිර ද වඩා හොඳ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයකින් ඉහළ නැවුම් අනුපාත ලබා ගත හැක. අවසාන වශයෙන්, විකල්ප 5) CRT සඳහා අදාළ නොවේ, මන්ද ඒවා නව සංදර්ශක තාක්ෂණයන්ට සාපේක්ෂව අඩු බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ. විශේෂයෙන්ම නවීන, වඩා බලශක්ති කාර්යක්ෂම සංදර්ශක හා සසඳන විට, CRT ඒවායේ අධි බල භාවිතය සඳහා ප්‍රසිද්ධය.

10. What is a characteristic of direct data entry methods as compared to keyboard entry?

යතුරු පුවරුව මගින් දත්ත ආදානය කිරීම සමඟ සැසඳීමේදී සෘජුව දත්ත ආදානය කිරීමේ ක්‍රමවල පවතින ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Less speed / වේගය අඩුය.
- 2) Less efficiency / අකාර්යක්ෂමයි.
- 3) High reliability / ඉහළ විශ්වසනීයත්වය.
- 4) Takes more time / වැඩි කාලයක් ගතවේ.
- 5) Fully automatic / පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය වේ.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Direct data entry methods, such as barcode scanning or RFID, are typically faster than keyboard entry, not slower.

තිරු කේත කියවීම හෝ RFID වැනි සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් යතුරුපුවරු ඇතුළත් කිරීමට වඩා වේගවත් වේ, මන්දගාමී නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Direct data entry methods are designed for high efficiency, reducing errors and time compared to manual keyboard input.

සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම නිර්මාණය කර ඇත්තේ අතින් යතුරුපුවරු ආදානයට සාපේක්ෂව ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, දෝෂ සහ කාලය අඩු කිරීම සඳහාය.

Option / විකල්පය 3)

Correct. Direct data entry methods minimize human error by automating the input process, making them more reliable than manual keyboard entry.

නිවැරදියි. සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම මඟින් ආදාන ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීය කිරීම මගින් මානව දෝෂ අවම කරයි, ඒවා අතින් යතුරුපුවරු ප්‍රවේශයට වඩා විශ්වාසදායක වේ.

Option / විකල්පය 4)

Direct data entry methods are usually quicker, as they eliminate the need for manual typing.

සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මන් වේ, ඒවා අතින් යතුරුකරණයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.

Option / විකල්පය 5)

While many direct data entry methods are semi-automatic or automated, not all of them are fully automatic.

බොහෝ සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම අර්ධ ස්වයංක්‍රීය හෝ ස්වයංක්‍රීය වන අතර, ඒවා සියල්ලම පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය නොවේ.

So, the correct answer number is 3.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.